Práctica de Laboratorio — Física

El Trabajo y el Plano Inclinado

Fuerza, desplazamiento y ventaja mecánica

Iskya García

¿De qué trata esta práctica?

Vas a comparar el trabajo necesario para levantar un objeto verticalmente con el necesario para subirlo por un plano inclinado a distintos ángulos. Vas a medir fuerzas y distancias, calcular trabajo, y descubrir qué es la ventaja mecánica y por qué las rampas facilitan el trabajo cotidiano.

Duración estimada: 2 horas cátedra. **Modalidad: grupal (3–4 integrantes).**

Contenidos de la práctica:

1. Objetivos y materiales
2. Cómo escribir el informe
3. Marco teórico
4. Procedimiento experimental
5. Tablas de registro de datos
6. Preguntas de análisis

1. Objetivos y Materiales

Objetivos

1. Verificar experimentalmente que el trabajo mecánico depende de la fuerza aplicada y del desplazamiento producido.
2. Comparar el trabajo realizado al elevar un objeto verticalmente con el de subirlo por un plano inclinado a distintos ángulos.
3. Calcular la Ventaja Mecánica Ideal (VMI) y la Ventaja Mecánica Real (VMR) para cada ángulo de rampa utilizado.
4. Identificar el efecto del rozamiento como fuerza no conservativa sobre la energía mecánica del sistema.

Materiales

#	Material	#	Material
1	Rampa o plano inclinado ajustable	5	Cinta métrica o regla (mínimo 50 cm)
2	Objeto arrastrable (carrito o bloque)	6	Transportador de ángulos
3	Dinamómetro (0–5 N o 0–10 N)	7	Cuerda o hilo delgado
4	Balanza (o báscula)	8	Calculadora

Antes de empezar: pesá el objeto en la balanza y anotá su masa m y su peso $F_g = mg$ (usá $g = 9{,}8\,\mathrm{m/s^2}$). Vas a necesitar ese valor en todos los cálculos.

Masa del objeto: _____ g $\Rightarrow$ Peso F_g: _____ N

2. Cómo Escribir el Informe

Un informe no es un chat ni una narración. Es un documento técnico con secciones bien definidas. Cada integrante del grupo debe poder defender cualquier número que aparezca en el informe.

Sección	Qué va ahí
1. Carátula	Nombre de la práctica, materia, curso, integrantes y fecha.
2. Introducción	3–5 oraciones propias que expliquen de qué trata la práctica y por qué es relevante.
3. Objetivos	Lista en infinitivo, copiada de esta guía o reformulada.
4. Marco teórico	Las fórmulas de trabajo, energía cinética, VMI y VMR explicadas en propias palabras.
5. Materiales	Lista completa de lo que usaron.
6. Procedimiento	En tiempo pasado, describir lo que hicieron paso a paso. No copiar la guía.
7. Datos y cálculos	Tablas completas + todos los cálculos intermedios con unidades.
8. Análisis	Respuestas a las preguntas de la Sección 6, con números de sus propias mediciones.
9. Conclusiones	Qué midieron, qué encontraron, si los resultados coinciden con la teoría y qué cambiarían.

Errores frecuentes en el primer informe

- Copiar el procedimiento de la guía en lugar de describir lo que hicieron.
- Poner solo el resultado final sin los cálculos intermedios.
- No incluir unidades en los datos ni en los resultados.
- Conclusiones vagas del tipo "comprobamos la fórmula" sin citar números propios.
- Olvidar el diagrama de cuerpo libre del objeto sobre el plano inclinado.

3. Marco Teórico

Trabajo mecánico

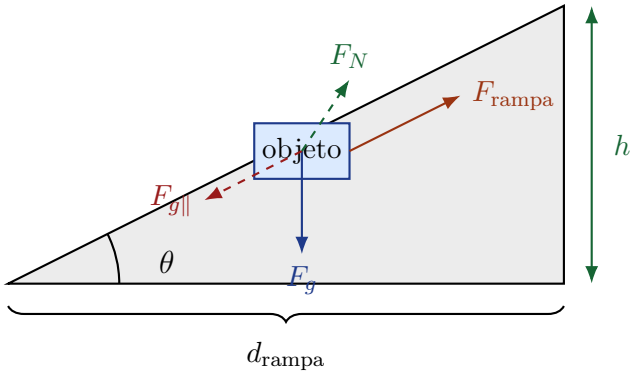
El **trabajo** que realiza una fuerza $\vec{F}$ sobre un objeto que se desplaza $\vec{d}$ es:

$$W = |\vec{F}|\,|\vec{d}|\cos\theta$$

donde θ es el ángulo entre la dirección de la fuerza y la dirección del desplazamiento. La unidad es el **Joule** (J = N·m).

Para que haya trabajo mecánico deben cumplirse dos condiciones simultáneamente: debe existir una fuerza actuando sobre el objeto *y* esa fuerza debe producir un desplazamiento.

Trabajo en el plano inclinado



Al subir el objeto verticalmente, la fuerza necesaria es igual al peso:

$$W_{\text{vert}} = F_g \cdot h$$

Al subirlo por la rampa con ángulo θ, la fuerza requerida es menor, pero el camino es más largo:

$$W_{\text{rampa}} = F_{\text{rampa}} \cdot d_{\text{rampa}}$$

En un plano inclinado ideal (sin rozamiento), $W_{\text{vert}} = W_{\text{rampa}}$. El rozamiento hace que en la práctica se necesite algo más de trabajo.

Ventaja Mecánica

La **Ventaja Mecánica** de una máquina simple indica cuánto se reduce la fuerza que necesitás aplicar:

$$\text{VMI} = \frac{d_{\text{rampa}}}{h} \qquad \text{VMR} = \frac{F_g}{F_{\text{rampa}}}$$

- **VMI** (Ideal): se calcula con distancias, sin considerar rozamiento.
- **VMR** (Real): se calcula con fuerzas medidas; refleja las pérdidas por rozamiento.
- Siempre se cumple que VMR $\leq$ VMI.

4. Procedimiento Experimental

Consejo de medición: tirá siempre del objeto a velocidad *constante y lenta*. Así la aceleración es nula, la fuerza que lee el dinamómetro es igual a la fuerza neta necesaria para vencer rozamiento y gravedad, y no se suma energía cinética al sistema.

Parte A — Elevación vertical (referencia)

1. Conectá el dinamómetro al objeto mediante la cuerda.
2. Levantá el objeto **verticalmente** a velocidad constante una altura $h = 0{,}40\,\text{m}$ y anotá la fuerza que marca el dinamómetro. Esa fuerza es aproximadamente igual al peso del objeto.
3. Repetí la medición **3 veces** y calculá el promedio.
4. Calculá el trabajo: $W_{\text{vert}} = F_{\text{vert,prom}} \times h$.

Parte B — Subida por rampa (cinco ángulos)

1. Ajustá la rampa al **primer ángulo** indicado en la Tabla 2 (verificá con el transportador).
2. Medí la distancia a lo largo de la rampa (d_{rampa}) necesaria para subir el objeto hasta la misma altura $h = 0{,}40\,\text{m}$.
3. Atá la cuerda al objeto y pasala por encima de la rampa. Jalá a velocidad constante midiendo la fuerza con el dinamómetro (F_{rampa}).
4. Repetí la medición **3 veces** y calculá el promedio.
5. Calculá $W_{\text{rampa}} = F_{\text{rampa,prom}} \times d_{\text{rampa}}$.
6. Calculá VMI y VMR para ese ángulo.
7. Repetí los pasos 1–6 para cada uno de los cinco ángulos.

Atención: no arranqués el objeto de un tirón. Si la velocidad no es constante, la lectura del dinamómetro incluye efectos inerciales y el resultado no es confiable.

5. Tablas de Registro

Tabla 1 — Elevación vertical

Magnitud	Medición 1	Medición 2	Medición 3	Promedio
Fuerza vertical F_{vert} (N)				
Altura h (m)		0,40		0,40
Trabajo W_{vert} (J)				

Tabla 2 — Subida por rampa

Ángulo	d_{rampa} (m)	F med.1 (N)	F med.2 (N)	F med.3 (N)	F_{prom} (N)	W_{rampa} (J)	VMI
15°							
25°							
35°							
45°							
55°							

Tabla 3 — Ventaja Mecánica Real

Ángulo	F_g del objeto (N)	$F_{\text{rampa,prom}}$ (N)	VMR	VMR / VMI
15°				
25°				
35°				
45°				
55°				

Recordatorio de fórmulas para completar las tablas:

$$W_{\text{rampa}} = F_{\text{prom}} \times d_{\text{rampa}} \qquad \text{VMI} = \frac{d_{\text{rampa}}}{h} \qquad \text{VMR} = \frac{F_g}{F_{\text{rampa,prom}}}$$

6. Preguntas de Análisis

Respondé estas preguntas en la sección de Análisis de tu informe. Usá los números de tus propias mediciones.

1. **Trabajo y ángulo.**
   a) Compará los valores de W_{rampa} para los cinco ángulos con W_{vert}. ¿Son iguales, mayores o menores? ¿Por qué?
   b) ¿Qué tendría que pasar con el trabajo si no hubiera rozamiento en la rampa? Justificá con la fórmula del trabajo.
2. **Fuerza y ángulo.**
   a) Describí cómo varía la fuerza F_{rampa} al aumentar el ángulo de la rampa.
   b) Describí cómo varía la distancia d_{rampa} al aumentar el ángulo.
   c) Si el ángulo fuera 90°, ¿qué situación representaría? ¿Cuánto valdría la VMI en ese caso?
3. **Ventaja Mecánica.**
   a) ¿Para qué ángulo obtuviste la mayor VMI? ¿Y la menor? ¿Qué conclusión sacás sobre la relación ángulo–ventaja mecánica?
   b) En todos los casos, ¿la VMR resultó mayor, menor o igual a la VMI? Explicá a qué se debe esa diferencia y qué fuerza es la responsable.
   c) En la última columna de la Tabla 3 calculaste VMR/VMI. Ese cociente es la **eficiencia** de la rampa (entre 0 y 1). ¿Cuál fue la rampa más eficiente? ¿Coincide con la que tiene mayor VMI?
4. **Rozamiento como fuerza no conservativa.**
   a) Si la diferencia $W_{\text{rampa}} - W_{\text{vert}}$ es positiva, ¿qué le pasó a esa energía extra? ¿En

qué se convirtió?

b) ¿Por qué el rozamiento hace que la energía mecánica total disminuya? Relacioná con el concepto de fuerza no conservativa visto en clase.

5. **Diagrama de cuerpo libre.** Dibujá el diagrama de cuerpo libre del objeto sobre la rampa a 35°. Identificá y rotulá todas las fuerzas que actúan. Indicá cuáles realizan trabajo y cuáles no, justificando con el ángulo entre la fuerza y el desplazamiento.
6. **Reflexión crítica.** En la vida cotidiana, las rampas se usan para cargar camiones, acceder a edificios o desplazar objetos pesados.
   a) ¿Cuál es la "ventaja real" de usar una rampa si el trabajo total no disminuye?
   b) ¿Hay alguna situación en la que *no* convenga usar una rampa? Pensá en términos de fuerza disponible, distancia recorrida y tiempo.

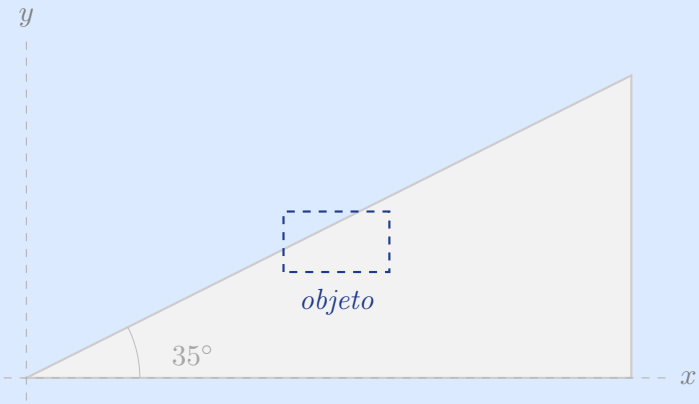



Diagrama de cuerpo libre — espacio de trabajo